Trilha Tech

ROADMAP DE ESTUDOS · ÁREA 04

Roadmap: Pentest

Pentesters são contratados para atacar sistemas de propósito, com autorização, e achar as falhas antes dos criminosos. Nesta trilha você sai do zero, aprende Linux, redes, falhas web e varredura, e termina com relatos de laboratório publicados.

EMBARQUE

BILHETE Nº 0401

TRILHA TECH

Do zero → 1ª vaga

ÁREA
Segurança da Informação

NÍVEL DE ENTRADA
Iniciante

ETAPAS
8 etapas

DURAÇÃO
≈ 37 semanas · 8 h/semana

Como usar este roadmap

- Siga as etapas na ordem. Cada uma prepara a próxima.
- As semanas são uma estimativa para 8 h de estudo por semana. Seu ritmo pode ser outro.
- Faça o projeto prático de cada etapa e publique no GitHub.
- Os links foram conferidos em 16/10/2026. Páginas mudam: se algum não abrir, busque pelo título.

Visão geral

01	Lógica de programação e algoritmos	5 sem
02	Linux e linha de comando	4 sem
03	Redes básicas	3 sem
04	Fundamentos de segurança	3 sem
05	Vulnerabilidades web	6 sem
06	Reconhecimento e varredura	4 sem
07	Praticando em laboratórios	8 sem
08	Relatórios e portfólio	4 sem

Etapas

ETAPA
01

Lógica de programação e algoritmos

Básico · 5 semanas

Aprenda a pensar em passos: variáveis, condições, repetições, funções, vetores e matrizes. Ainda sem Python: o foco é raciocinar como quem programa.

PROJETO PRÁTICO

Resolver os exercícios do curso e criar um jogo de adivinhação de número e uma calculadora, em pseudocódigo.

RECURSOS DE ESTUDO

Algoritmos e Lógica de Programação (40 h) · Curso em Vídeo

curso · PT · Grátis · cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito; só o certificado é pago.

CS50x: Introdução à Ciência da Computação · Harvard

curso · EN · Grátis · cs50.harvard.edu · conferido em 16/10/2026

Opcional, para aprofundar. Aulas dubladas em português. São 11 semanas, bem mais pesado que o restante da etapa.

Formação Cibersegurança · Alura

formação · PT · Pago · alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA

02

Linux e linha de comando

Básico 4 semanas

Aprenda o terminal Linux: arquivos, permissões, processos e pacotes. Quase toda ferramenta de segurança roda nele.

PROJETO PRÁTICO

Instalar o Linux numa máquina virtual e organizar uma estrutura de pastas usando só o terminal.

RECURSOS DE ESTUDO

Linux Essentials · material de estudo da LPI

curso PT Confirmar preço learning.lpi.org · conferido em 16/10/2026

Material em português da certificação Linux Essentials. A página não informa o preço; confirmar antes de começar.

The Linux Command Line · William Shotts

livro EN Grátis linuxcommand.org · conferido em 16/10/2026

PDF gratuito (licença Creative Commons). Cobre linha de comando e shell script. Em inglês.

ETAPA

03

Redes básicas

Básico 3 semanas

IP, DNS, portas, firewall e o modelo OSI. Não dá para proteger (ou atacar) o que você não entende.

PROJETO PRÁTICO

Explicar, em um texto curto, o que acontece desde digitar um endereço até a página aparecer.

RECURSOS DE ESTUDO

Camada de rede (OSI) · Central de Aprendizagem da Cloudflare

documentação PT Grátis cloudflare.com · conferido em 16/10/2026

Explica pacotes, modelo OSI e TCP/IP. Cobre só a camada de rede; o resto de redes precisa de outro recurso.

ETAPA

04

Fundamentos de segurança

Básico 3 semanas

Os conceitos que sustentam a área: confidencialidade, integridade e disponibilidade, tipos de ataque, malware, senhas e criptografia básica.

PROJETO PRÁTICO

Escrever uma página explicando 5 ataques comuns e como se proteger de cada um.

RECURSOS DE ESTUDO

Introduction to Cybersecurity · Cisco Networking Academy

curso EN Grátis netacad.com · conferido em 16/10/2026

Curso introdutório gratuito, em inglês. A página não informa a duração.

TryHackMe: Cyber Security 101 e Pre Security

curso EN Confirmar preço tryhackme.com · conferido em 16/10/2026

Trilhas para iniciantes. A página mostra um nível gratuito e outro pago; confirmar o que cada trilha inclui.

ETAPA

05

Vulnerabilidades web

Intermediário 6 semanas

Entenda como funcionam e como se exploram as falhas mais comuns em sites (injeção de SQL, XSS, controle de acesso) e como corrigi-las. Pratique só em ambientes de treino ou com autorização por escrito: invadir sistemas sem permissão é crime.

PROJETO PRÁTICO

Resolver 10 laboratórios da Web Security Academy e escrever como cada falha acontece.

RECURSOS DE ESTUDO

Web Security Academy · PortSwigger

curso EN Grátis portswigger.net · conferido em 16/10/2026

100% gratuito, com explicações e laboratórios no navegador. Em inglês.

OWASP Top 10:2025

documentação EN Grátis top10.owasp.org · conferido em 16/10/2026

Lista das falhas mais comuns em aplicações web. Em inglês.

OWASP Juice Shop

documentação EN Grátis owasp.org · conferido em 16/10/2026

Aplicação de treino de código aberto (licença MIT) com falhas de propósito e desafios com placar.

ETAPA 06

Reconhecimento e varredura

Intermediário · 4 semanas

Descubra máquinas, portas e serviços de uma rede com o Nmap, a primeira fase de qualquer teste de invasão. Pratique só em ambientes de treino ou com autorização por escrito: invadir sistemas sem permissão é crime.

PROJETO PRÁTICO

Mapear uma rede de laboratório sua e descrever os serviços encontrados.

RECURSOS DE ESTUDO

Nmap Network Scanning · guia oficial

livro · EN · Grátis · nmap.org · conferido em 16/10/2026

Livro oficial publicado no site do Nmap. Em inglês. A página não informa o preço; confirmar.

ETAPA 07

Praticando em laboratórios

Avançado · 8 semanas

Treine em máquinas feitas para serem invadidas, aprendendo a encadear as etapas: reconhecer, explorar e elevar acesso. Pratique só em ambientes de treino ou com autorização por escrito: invadir sistemas sem permissão é crime.

PROJETO PRÁTICO

Concluir 10 máquinas de treino e escrever um relato (writeup) de cada uma.

RECURSOS DE ESTUDO

Bandit · OverTheWire

curso · EN · Grátis · overthewire.org · conferido em 16/10/2026

Jogo de níveis para quem está começando; ensina o terminal na prática. A página não informa o preço; confirmar.

TryHackMe: Jr Penetration Tester

curso · EN · Confirmar preço · tryhackme.com · conferido em 16/10/2026

Trilha de nível intermediário listada na página. Confirmar o que é gratuito.

HTB Academy · Hack The Box

curso · EN · Confirmar preço · academy.hackthebox.com · conferido em 16/10/2026

Tem opção de começar de graça, mas a página não diz o que ela inclui. Módulos e certificações são pagos.

ETAPA

08

Relatórios e portfólio

Avançado 4 semanas

Pentester vive de relatório: explique a falha, o risco e a correção para quem não é técnico. Publique seus relatos no GitHub.

PROJETO PRÁTICO

Publicar 5 relatos de laboratórios no GitHub, cada um com impacto e recomendação de correção.

RECURSOS DE ESTUDO

Pro Git (tradução em português)

livro PT Grátis git-scm.com · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

Faixa salarial estimada

Júnior

Dados limitados

R$ 2.000 a R$ 5.000

Média do salário base de referência: R$ 4.000

Fonte: Glassdoor (Pentester) · 04/2025

Faixa e média arredondadas em milhares, com 3 salários informados (o mais recente é de 11/04/2025). Remuneração variável não inclusa. Cargo: Pentester, todos os níveis (os 3 são de 1 a 3 anos de experiência). Poucos dados.

Pleno

Dados limitados

R$ 5.000 a R$ 8.000

Média do salário base de referência: R$ 6.000

Fonte: Glassdoor (Analista de Segurança da Informação Pleno) · 09/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 01/09/2026). Remuneração variável não inclusa. Não há dados de Pentester Pleno; usamos um cargo próximo e mais amplo (Analista de Segurança da Informação Pleno).

Sênior

Dados limitados

R$ 9.000 a R$ 11.000

Média do salário base de referência: R$ 10.000

Fonte: Glassdoor (Pentester Sênior) · 07/2023

Só 1 salário informado, de 21/07/2023 (4 a 6 anos de experiência). Poucos dados e antigos.

Leia com cuidado. Valores mensais brutos, em reais, copiados das fontes citadas. As fontes não informam o tipo de contratação (CLT ou PJ). São estimativas de mercado, que variam muito com cidade, empresa e tamanho da vaga.